model zdarzeń w javascript

Zdarzenia to:

- sygnały wysyłane przez przeglądarkę informujące o tym, że coś się wydarzyło
- główny sposób w jaki skrypt może reagować na działania użytkownika

Przykłady zdarzeń: kliknięcie myszką (click), wysłanie formularza (submit), wciśnięcie klawisza na klawiaturze, najechanie na element

wybrane zdarzenia

- click - pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy
- dblclick – podwójne kliknięcie
- contextmenu – kliknięcie prawym przyciskiem
- mouseenter – najechanie kursorem w obszar elementu
- mouseleave – opuszczenie obszaru elementu przez kursor
- keydown – moment wciśnięcia dowolnego klawisza
- keyup – moment zwolnienia wciśniętego klawisza
- submit – próba wysłania formularza
- focus – aktywacja pola formularza
- blur – utrata ostrości (np. kliknięcie poza aktywne wcześniej pole)
- input – wywoływane przy każdej, nawet najmniejszej modyfikacji wartości (np. wpisanie pojedynczej litery)
- load – moment w pełni zakończonego ładowania strony (włącznie ze wszystkimi zdjęciami i arkuszami CSS)
- resize – zmiana rozmiaru okna przeglądarki.
- scroll – przewijanie widoku dokumentu lub konkretnego kontenera.
- copy – skopiowanie treści

nasłuchiwanie zdarzeń

```
const btn = document.querySelector("#myBtn");
```

zdarzenie którego nasłuchujemy - click

funkcja wykonywana po wystąpieniu zdarzenia

```
btn.addEventListener("click", () => { console.log("Przycisk został kliknięty!"); });
```

obiekt event (e)

Każda funkcja wywoływana przez zdarzenie otrzymuje specjalny obiekt klasy Event.

event.**target** - właściwość wskazująca na dokładny element na stronie, który wywołał zdarzenie (np. konkretny kliknięty akapit)

event.**type** - nazwa zdarzenia, np. "click" lub "submit"

event.preventDefault();

Niektóre elementy HTML mają wbudowane, domyślne zachowania (np. kliknięcie w przycisk typu submit wewnątrz formularza przeładowuje cały dokument), które możemy zablokowac metodą event.preventDefault() - blokuje domyślną akcję, pozwalając nam np. walidować dane bez odświeżania strony.

```
form.addEventListener("submit", (e) => {
    e.preventDefault();
});
```

zadanie!

Zadanie w pliku zadanie-darkmode.txt

formularze i kontrolki w javascript

Dostep do formularza możemy uzyskać poprzez:

- getElementById lub querySelector np. *document.querySelector('#form-id')*

- document.forms['nazwa-formularza'] np.

```
const formularz = document.forms['zamowienie'];
const loginInput = formularz.elements['username'];
```

po pobraniu formularza możemy zyskać dostęp do inputów poprzez atrybut elements

pola tekstowe

Właściwość **value** przechowuje aktualnie wpisany tekst w polach text, password, email, number oraz textarea. Zawsze jest to typ danych string, więc przy wartościach liczbowych konieczne jest castowanie na typ numeryczny.

```
const wpisanyTekst = formularz.elements['miasto'].value;
const wiek = Number(formularz.elements['wiek'].value);

formularz.elements['miasto'].value = "Szczecin";
```

pola wyboru

Do odczytania stanu pól typu **checkbox** lub **radio** służy właściwość **checked** (true lub false). Dla grup radio można użyć selektora sprawdzającego zaznaczenie:

```
const czyFaktura = formularz.elements['faktura'].checked;

const wybranaDostawa = formularz.querySelector('input[name="dostawa"]:checked')?.value;
```

w tym przypadku do zmiennej zostanie przypisana wartość zaznaczonego pola

znak zapytania zabezpiecza przed błędem czytania wartości z null

pola wyboru

Dla grup radio można użyć selektora sprawdzającego zaznaczenie:

```
<form id="mojFormularz">
    <label>
        <input type="radio" name="dostawa" value="kurier">
        Kurier
    </label>
    <label>
        <input type="radio" name="dostawa" value="paczkomat" checked>
        Paczkomat
    </label>
</form>

    const wybranaDostawa =
    formularz.querySelector('input[name="dostawa"]:checked')?.value;
```

znak zapytania zabezpiecza przed błędem czytania wartości z null

w tym przypadku do zmiennej zostanie przypisana wartość zaznaczonego pola

select

Lista rozwijana <select> również oddaje wybraną opcję przez właściwość .value

const wybranyKraj = formularz.elements['kraj'].**value**;

zadanie!

Na podstawie formularza z pliku zadanie-konfigurator.html:

1. Napisz skrypt, który podepnie się pod zdarzenie wysyłania formularza i zablokuje domyślne przeładowanie
2. Odczytaj wszystkie wybrane przez użytkownika wartości
3. Zbierz je w jeden obiekt JavaScript
4. Wygeneruj pod formularzem na stronie dynamiczne podsumowanie w postaci wypunktowanej listy